



Resumen de Certámenes 2 Anteriores - Macroeconomía

Profesor: Cristian Mardones, Ph.D. **Ayudante:** Ignacio Garrido U.

Ejercicios de Certámenes Anteriores (2013, 2014, 2021, 2022, 2023, 2024)

(Certamen 2, 2013 (1er Semestre del 2013))

Pregunta 1 (1,5 puntos): Explique cómo se determina gráficamente la curva LM a partir del equilibrio en el mercado del dinero, luego muestre cómo se ve afectado el mercado del dinero y la LM cuando el Banco Central realiza operaciones de mercado abierto comprando bonos en el mercado.

Pregunta 2 (1,5 puntos): A partir del equilibrio en el mercado de bienes y de activos encuentre una expresión matemática de la curva de DA. Finalmente con la ecuación para la curva de DA demuestre que si cumple el supuesto del caso clásico la política fiscal no puede desplazar la curva de DA, luego demuestre que si se cumple el supuesto de la trampa de liquidez la política monetaria no puede desplazar la curva de DA.

Pregunta 3 (1,5 puntos): Suponga una economía caracterizada por las siguientes ecuaciones:

$$C = 60 + 0,8YD, \quad t = 0,2, \quad I = 70, \quad G = 230, \quad TR = 110$$

Encuentre el nivel de ingreso de equilibrio, el multiplicador del gasto y el balance fiscal. Luego determine cómo cambia el equilibrio si $t = 0,3$.

Pregunta 4 (1,5 puntos): Explique los costos de la inflación perfectamente anticipada e imperfectamente anticipada.



(Certamen 2, 2014 (1er Semestre del 2014))

Pregunta 1 (1,5 puntos): Explique con fundamentos dos razones del por qué la política monetaria podría no tener efecto para estimular la economía al nivel de pleno empleo.

Pregunta 2 (1,5 puntos): Comente si en un modelo IS–LM el efecto de un incremento en la demanda autónoma siempre estimula la producción en una magnitud que lo hace en el modelo de determinación de la renta. Explique el por qué.

Pregunta 3 (1,5 puntos): Actualmente se discute en el país la reforma tributaria y educacional, por lo cual algunos analistas sostienen que hasta con un modelo macroeconómico sencillo estudiado en un curso de pregrado, es posible identificar que el alza del impuesto a la renta disminuiría el PIB ($\Delta Y/\Delta t$). Siguiendo la misma lógica del modelo macroeconómico está usted de acuerdo con este análisis. Argumente.

Pregunta 4 (1,5 puntos): Demuestre matemáticamente que bajo los supuestos del modelo IS–LM el incremento de la propensión marginal a consumir genera un efecto positivo en el producto y en la tasa de interés de equilibrio.



(Certamen 2, 2021)

Pregunta 1 (1,5 puntos):

- a) Compare intuitiva y gráficamente la magnitud del impacto que generaría un incremento en el gasto público sobre el PIB, considerando el modelo de determinación de la renta (aspa keynesiana), modelo IS–LM y modelo OA–DA (en el corto, mediano y largo plazo).
- b) A partir de esta comparación entre modelos, determine qué factores (parámetros, variables o supuestos) son claves para que un mayor gasto público efectivamente eleve el PIB.

Pregunta 2 (1,5 puntos): A partir de las siguientes ecuaciones del modelo IS–LM, formule y obtenga a través de estática comparativa el efecto sobre el PIB y tasa de interés provocada por un alza en la tasa impositiva:

$$IS: Y = [C + cTR + c(1 - t)Y] + (I - bi) + G$$

$$LM: \frac{M}{P} = kY - hi$$

Pregunta 3 (1,5 puntos): Analice y grafique detalladamente el efecto en el mercado del dinero provocado por un incremento de la sensibilidad de la demanda de dinero al nivel de ingreso. Luego, explique y grafique cómo cambia el equilibrio en el modelo IS–LM.

Pregunta 4 (1,5 puntos): Suponga una economía caracterizada por las siguientes ecuaciones:

$$C = 420 + 0,7YD \quad t = 0,2$$

$$TR = 500 \quad I = 4200 - 300i \quad G = 800 \quad XN = 400$$

$$L = 10Y - 5000i \quad M/P = 2000$$

Encuentre la tasa de interés y el nivel de producción de equilibrio. Además, determine en cuánto crece el déficit fiscal si las transferencias aumentan al doble.



(Certamen 2, 2022)

Pregunta 1 (1,5 puntos): Use el modelo IS-LM para graficar cuál es el impacto de disminuir la tasa de impuesto a la renta en el caso clásico. Luego, determine como cambiaría el PIB, tasa de interés, consumo, inversión y balance fiscal.

Pregunta 2 (1,5 puntos): A partir de las siguientes ecuaciones del modelo IS-LM, formule y obtenga a través de estática comparativa el efecto sobre el PIB y tasa de interés provocada por un alza en la tasa impositiva:

$$IS : Y = [C + cTR + c(1 - t)Y] + (I - bi) + G$$

$$LM : \frac{M}{P} = kY - hi$$

Pregunta 3 (1,5 puntos): Use el modelo Mundell-Fleming para graficar los cambios generados por una caída en la actividad económica mundial sobre una pequeña economía abierta con tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales. A partir de su análisis determine el efecto final sobre el PIB, tasa de interés, precio de los bonos, importaciones y tipo de cambio nominal.

Pregunta 4 (1,5 puntos): Calcule los valores de equilibrio para el PIB, exportaciones netas, tipo de cambio nominal, consumo y balance fiscal, asumiendo la siguiente economía con tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales (variables internacionales con*):

Mercado de bienes:

$$\begin{aligned} C &= 1000 + 0,8Y_D & Y_d &= Y - T & T &= 0,2Y \\ I &= 800 - 100i & G &= 600 & X &= 55 + 2eP^*/P + 0,05Y^* & M &= 1100 - 4eP^*/P + 0,2Y \\ & & & & P^* &= 1 & Y^* &= 10000 \end{aligned}$$

Mercado de dinero:

$$L^d = 0,4Y - 1000i \quad M^s = 5000 \quad P = 1$$

Tasa de interés internacional:

$$i^* = 0,10$$

Determine el nivel de producción y tasa de interés de equilibrio. Además, indique el efecto sobre el equilibrio si el gasto público aumenta en 100 unidades.



(Certamen 2, 2023)

Pregunta 1 (1,5 puntos): Suponga una economía que se caracteriza por las siguientes ecuaciones:

$$C = 600 + 0,7(Y - T + TR), \quad I = 350 - 15i, \quad G = 300, \quad XN = 100,$$

$$TR = 100, \quad T = 0,2Y, \quad L^D = 0,5Y - 10i, \quad \frac{M}{P} = 1500.$$

- a) ¿Cuál es el nivel de producción final y la tasa de interés en el equilibrio de corto plazo?
- b) ¿Cómo cambia la respuesta anterior si la inversión autónoma disminuye desde 350 hasta 300?

Pregunta 2 (1,5 puntos): Señale si el impacto de un incremento del gasto público sobre el PIB en el modelo de determinación de la renta (también llamado modelo de aspa keynesiana) es menor, igual o mayor que en el modelo IS-LM. ¿Por qué?

-Señale si el impacto de un incremento del gasto público sobre el PIB en el modelo IS-LM es menor, igual o mayor que en el modelo DA-OA. ¿Por qué?

-Justifique adecuadamente y puede incluir gráficos si lo estima necesario. Excluya de su análisis situaciones con curvas IS, LM, OA y DA completamente verticales u horizontales.

Pregunta 3 (1,5 puntos): Mencione y explique dos teorías que justifiquen la existencia de salarios o precios rígidos en la economía.

Pregunta 4 (1,5 puntos): Demuestre matemáticamente cómo varían el nivel de producción final y la tasa de interés ante un aumento en la tasa impositiva, considerando las siguientes ecuaciones del modelo IS-LM:

$$Y = \bar{C} + c(1 - t)Y + (\bar{I} - bi) + \bar{G} + \bar{XN}, \quad \frac{\bar{M}}{\bar{P}} = kY - hi.$$



(Certamen 2, 2024)

Pregunta 1 (1,5 puntos): Analice gráficamente la magnitud del impacto que generaría un incremento en el consumo autónomo sobre el PIB, considerando el modelo IS–LM en el caso clásico, el modelo Mundell–Fleming con tipo de cambio flexible y el modelo de OA–DA en el largo plazo. A partir de su análisis señale qué modelo exhibe el mayor impacto en el PIB.

Pregunta 2 (1,5 puntos): A partir de las siguientes ecuaciones del modelo IS–LM, formule la diferencial total y obtenga a través de estática comparativa el efecto sobre el PIB y tasa de interés provocada por un alza en las transferencias (TR):

$$IS : Y = [C + cTR + c(1 - t)Y] + (I - bi) + G$$

$$LM : \frac{M}{P} = kY - hi$$

Pregunta 3 (1,5 puntos): Suponga una economía cerrada caracterizada por las siguientes ecuaciones:

$$C = 200 + 0,6Y_D \quad t = 0,2 \quad TR = 50 \quad I = 800 - 1000i,$$

$$G = 500, \quad L = 2Y - 8000i, \quad \frac{M^S}{P} = 1600.$$

Encuentre el nivel de consumo, PIB, tasa de interés, inversión y balance fiscal en el escenario base, y luego determine cómo cambia el equilibrio si el gasto público se eleva a 800.

Pregunta 4 (1,5 puntos): Suponga que la economía de un país con tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales se puede caracterizar en el corto plazo por las siguientes ecuaciones:

Mercado de bienes:

$$C = 800 + 0,75Y_D \quad T = 0,2Y \quad TR = 600 \quad I = 600 - 500i \quad G = 800$$

$$X = 300 + 3eP^f/P + 0,01Y^f \quad M = 250 - 40eP^f/P + 0,15Y$$

$$P^f = 1 \quad Y^f = 100000$$

Mercado de dinero:

$$L^d = Y - 15000i, \quad M^s = 3000, \quad P = 1.$$

Tasa de interés internacional:

$$i^f = 0,3$$

Calcule los valores del PIB, consumo, exportaciones, importaciones, inversión, balance fiscal y tipo de cambio nominal. ¿Cómo cambian las variables anteriores si la oferta monetaria se incrementa a 3500?